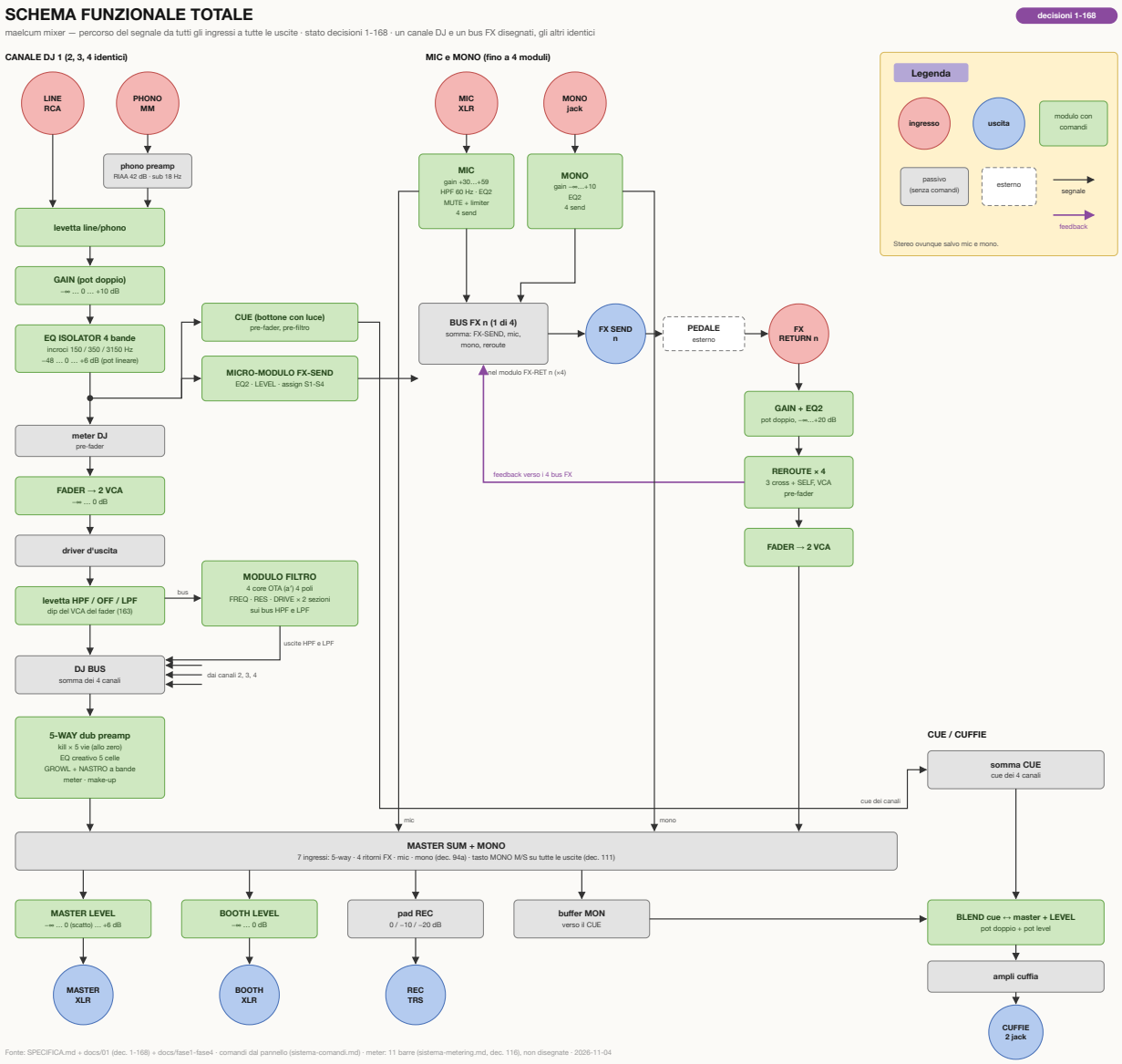
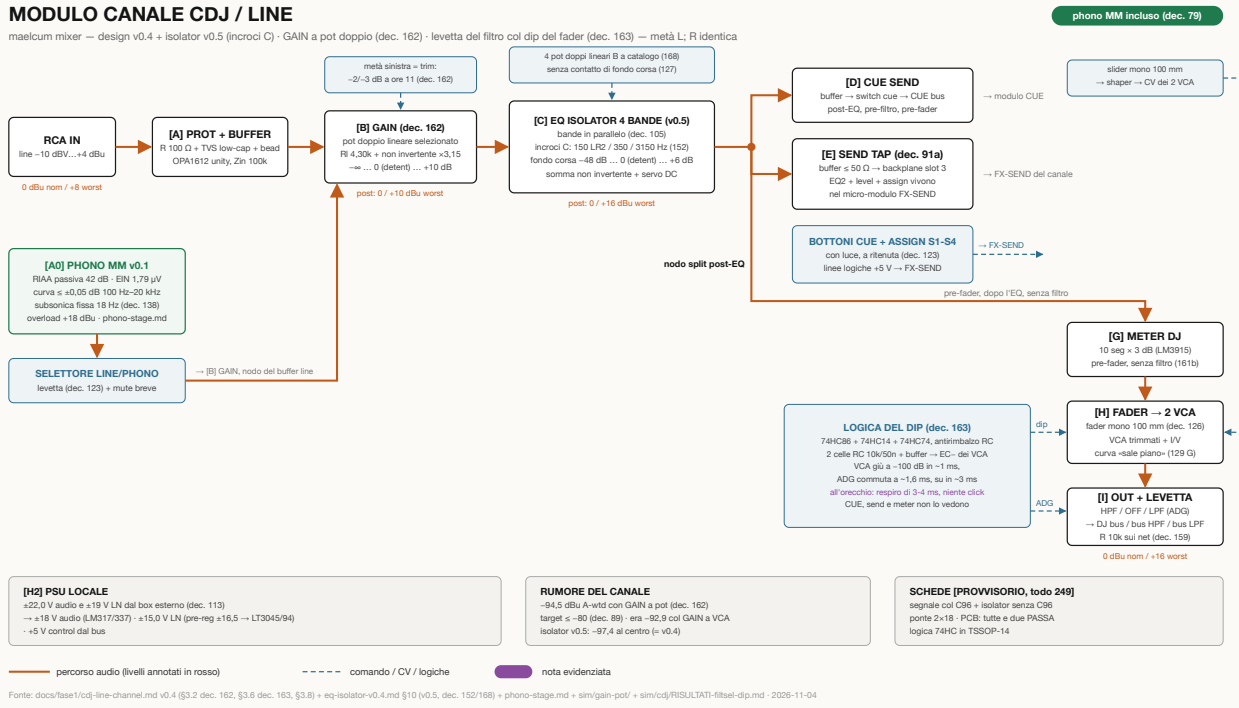
# maelcum mixer — schema totale e diagrammi dei moduli

Generati dai design doc correnti (2026-11-04, decisioni 1-168) con `genera_diagrammi.py`. SVG vettoriali: riapribili e modificabili in Illustrator / Figma / Inkscape. Schema totale: rosso = ingressi, blu = uscite, verde = moduli con comandi, grigio = blocchi passivi. Diagrammi di modulo: rosso = audio, blu tratteggiato = controllo, viola = feedback e note evidenziate, ambra = questioni aperte o provvisorie. English version

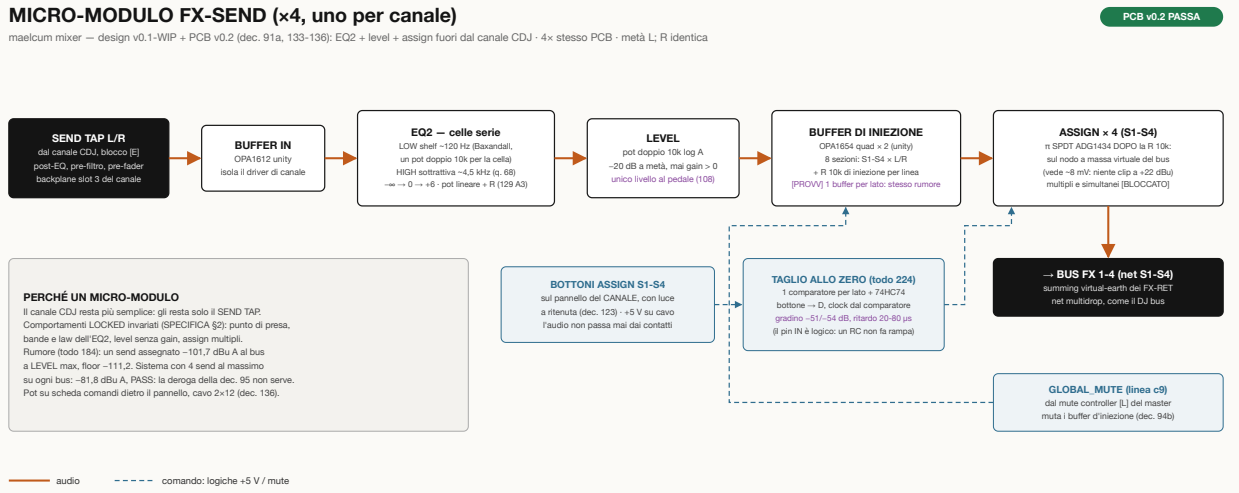
Schema totale | Canale CDJ/Line | FX-Send | FX-Ret | 5-Way | Filtro | Master Out | Cue / Cuffie | Mic / Mono | PSU | Metering




Schema funzionale totale — tutti gli ingressi, i moduli e le uscite; un canale DJ e un bus FX disegnati, gli altri identici (decisioni 1-168)




Canale CDJ/Line v0.4 — docs/fase1/cdj-line-channel.md (isolator v0.5 con incroci C e pot lineare, dec. 152/168; GAIN a pot doppio, dec. 162; levetta del filtro col dip del fader, dec. 163; subsonica phono 18 Hz, dec. 138)

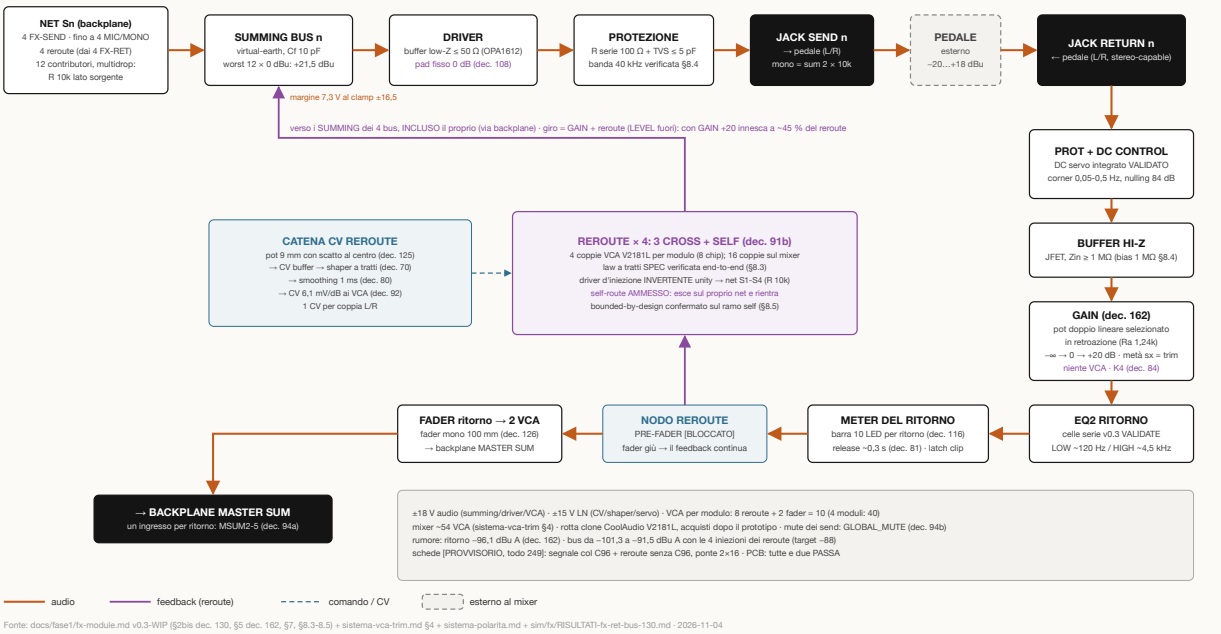



Micro-modulo FX-SEND v0.1-WIP + PCB v0.2 — docs/fase1/fx-send-module.md (assign dopo la R d'iniezione e taglio allo zero, todo 224; LEVEL = unico livello al pedale, dec. 108)

## MODULO FX-RET ×4 — BUS + RITORNO + REROUTE

v0.3-WIP (dec. 130)

maelcum mixer — design v0.3-WIP: 4 moduli identici, uno per bus (dec. 130) · matrice di feedback 16 coppie VCA con self (dec. 91) · sotto: il modulo del BUS n




Fonte: docs/fase1/fx-module.md v0.3-WIP (§2bis dec. 130, §5 dec. 162, §7, §8.3-8.5) + sistema-vca-trim.md §4 + sistema-polarita.md + sim/fx/RISULTATI-fx-ret-bus-130.md · 2026-11-04

FX-RET ×4 v0.3-WIP — docs/fase1/fx-module.md (un modulo per bus, dec. 130; reroute 3 cross + SELF, dec. 91; GAIN del ritorno a pot doppio, dec. 162; ~54 VCA nel mixer)

# MODULO 5-WAY — DUB PREAMP

drive a bande PROVVISORIO

maelcum mixer — design v0.3 · kill a switch tagliato allo zero (dec. 164) · GROWL e NASTRO a bande (dec. 165-166) · ordine BLOCCATO: kill → EQ → drive → meter

**DJ BUS L/R (dal backplane)**
0 dBu nom · worst +12 dBu (4 × correlati)

↓

**RICEVITORE + PAD −6 dB**
massa virtuale del DJ bus (inverte, sistema-polarità)
riferimento interno −6 dBu (dec. 73)

↓

**KILL BANK (per lato)**
LR4 5 vie ALLINEATA IN FASE:
somma piatta −0,004…−0,011 dB
incroci E 80 / 170 / 1,2k / 6k Hz (dec. 150)

SUB —— inv —— [switch K1]
KICK ———————— [switch K2]
MID —— inv —— [switch K3]
HIGH ———————— [switch K4]
SUPER ———————— [switch K5]

gate = switch π SPDT ADG1434 (dec. 88)
taglia e riapre allo zero della via (164)
2 invertitori unity (SUB/MID) per la polarità
ALL-KILL = silenzio assoluto

↓

**EQ CREATIVO — 5 CELLE v0.2.1**
parametriche SVF in serie (dettaglio a destra)
gain −∞…0…+15/12/9 dB · WIDTH Q3…Q0,3 (dec. 117)
position 2,6 ottave/banda · 5 pot rotativi (dec. 85)
le 5 bande EQ NON sono le 5 vie
range 20-120 / 80-400 / 250-1,5k / 800-5k / 3-20k

↓

**DRIVE: GROWL + NASTRO A BANDE**
due blend in serie sul pulito (dec. 99)
circuito a bande: dec. 165-166 [PROVVISORIO]
niente VCA: pot doppi sul segnale
dettaglio in alto a destra

↓

**METER pickup**
detector condiviso · release ~0,3 s (dec. 81)

↓

**MAKE-UP +6 dB + TRIM**
servo DC (§5bis.7) · uscita 0 dBu nominale

↓

**→ MASTER SUM (MSUM1, backplane)**

## ZOOM — DRIVE A BANDE: GROWL + NASTRO (five-way §5bis REV 2026-11-03, per lato)

ogni manopola dosa il segnale «differenza» (saturato meno pulito): a manopola chiusa l'uscita è l'ingresso esatto

**SOMMA EQ**
−6 dBu nominale
percorso pulito
DC-coupled

→

**GROWL A BANDE (dec. 165)**
basso: LP Butterworth 4 poli a 250 Hz
→ clipper Rf 47k, 1 / 3 diodi + 470 Ω
medi: banda fino al polo a 2,5 kHz
→ clipper morbido 3 + 3 diodi + 4,7k
alti sopra 2,5 kHz puliti
una manopola: miscela + spinta (0 → +20 dB)

→

**NASTRO A BANDE (dec. 166)**
JFET + spinta +12 dB (NASTRO LIBERO)
enfasi: 2 × zero 80 / polo 400 Hz
(taglia i bassi) e 2 × polo 5k / zero 10k
(taglia i super) davanti al JFET
de-enfasi inversa dopo il JFET
a piccolo segnale il ramo è piatto

→

**→ METER → MAKE-UP**
fine corsa, mix 0 dBu:
GROWL: SUB 28 % · KICK 42 %
500 Hz 23 % · 1 kHz 6 %
NASTRO: SUB 1,6 % · KICK 2,8 %
MID 30 % · HIGH 36 % · SUPER 26 %

Insieme a fine corsa sub e kick arrivano al 52 % e al 77 % sul mix: gesto estremo accettato (dec. 166e).
LTspice = modello di MC-5WAY entro 0,03 punti (todo 234). Rumore del modulo a fine corsa: GROWL −78,2, NASTRO −79,1, insieme −71,1 dBu A-wtd; a metà corsa −85,5 / −85,6; manopole chiuse −85,9 (docs/06 §10). Da sentire in MC-5WAY.

## ZOOM — KILL A SWITCH TAGLIATO ALLO ZERO (dec. 88, 164; §8.10-8.11)

**KILL A LEVETTA (dec. 121)**
ON-OFF-(ON): su fisso, giù a molla
OR dei 2 contatti
→ 74HC74: copia la levetta
al fronte del comparatore
(isteresi pochi mV, max ~20 ms)

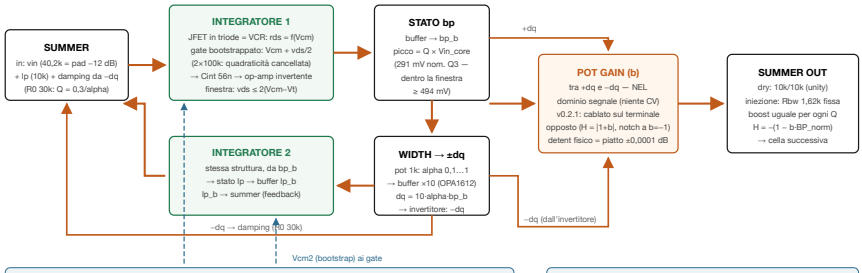
- - ▸

**π SPDT classe ADG1434**
serie + shunt a GND da off
Ron 4,7 Ω · rail ±15 V dedicato
off-isolation −95 dB a 20 kHz
L e R tagliano al proprio zero
3 comparatori quad + 5 doppi 74HC74

**COSA CAMBIA ALL'ASCOLTO**
Taglio netto, senza dissolvenza, ma senza scoppio nelle trombe.
Gradino da −92 dB (SUB) a −44 dB (SUPER) rispetto al secco.
Il kill aspetta lo zero: al massimo SUB 13,5 ms, KICK 6,3 ms, MID 2,9 ms, HIGH e SUPER sotto 0,5 ms. Nessun VCA, fruscio invariato.
Da sentire nel prototipo MC-5WAY [PROVVISORIO].

## ZOOM — CELLA PARAMETRICA v0.2.1 + WIDTH continuo v0.2.2 (JFET VCR, dec. 117)

1 dual JFET matched per cella · core a −12 dBu locale (Rvin 40,2k) · make-up ×4 assorbito nell'iniezione · verificata: THD 0,005% nom / 0,125% worst, law ±0,03%




**POSITION (per banda, L/R ganged)**
pot θ → shaper law (famiglia dec. 70: esponenziale) → Vcm (−1,75…−0,29 V, mai positivo)
→ buffer gain-2 → bus Vcm2 → rete 2×100k per JFET (gate = Vcm + vds/2)
f0 = 2β(Vcm−Vt)/(2πC) → C per banda: 680n / 180n / 56n / 18n / 4,7n (EQ1-5, tabella §4.2)
trim 10 giri lato/banda · tracking L/R: coppia matched stesso die (≤17 cent su ±10 °C)

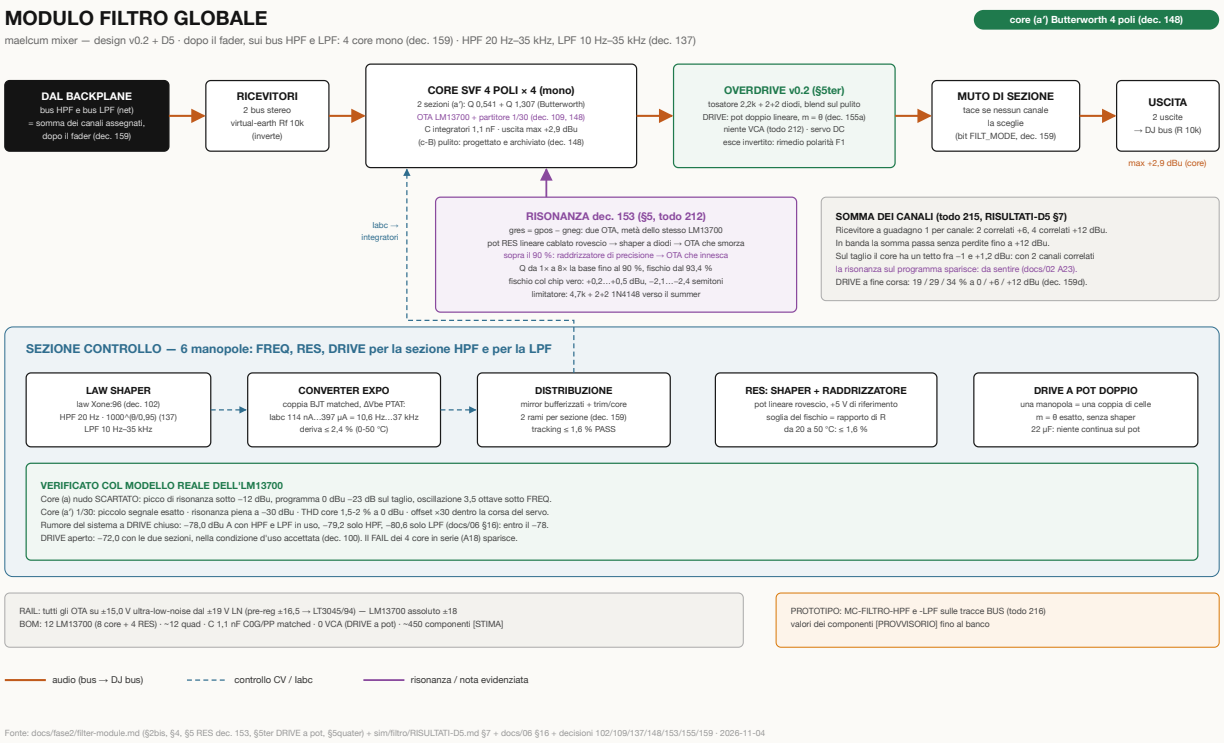
**WIDTH + GAIN (pannello)**
WIDTH: manopola continua Q3…Q0,3, pot doppio 1k
taper log ~20 % (dec. 129 C2) [PROVV]
GAIN: pot lineare + resistenze (dec. 129 B2): boost
uniforme fino a +15, buco completo negli ultimi gradi

Perché non gli OTA LM13700 nelle celle: tetto di stato strutturale 52 mV a f0 → la cella nuda collassava (THD 3-6 %).
Il JFET VCR è un resistore controllato: core a −12 dBu locale, THD 0,005 % nominale / 0,125 % worst — morbida, territorio drive.
Silicio THAT 218x / V2181L nel modulo: nessuno (kill a switch, drive a pot). I numeri di rumore per cella con INTEG sono invalidati.

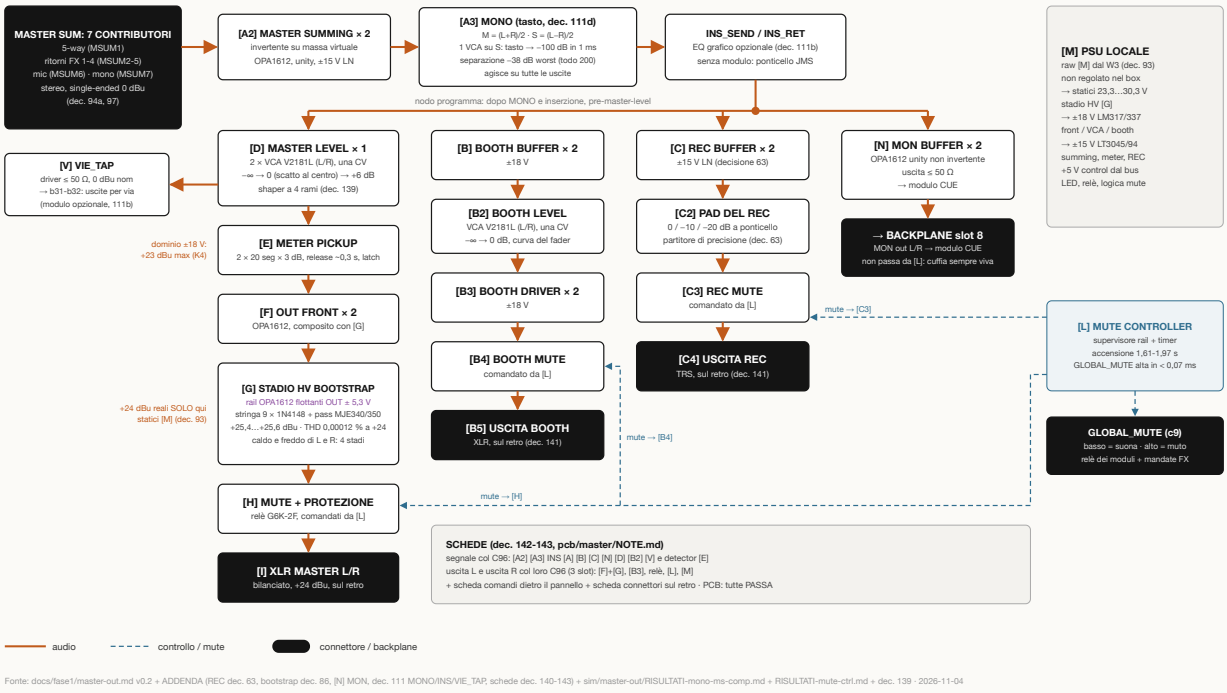
audio — - - - controllo (position/width/kill) ▬ nota evidenziata

Fonte: docs/fase2/five-way-module.md (§2, §4.2-4.3, §5bis REV 2026-11-03, §8.10-8.11) + proto-max/RISULTATI-P2.md §12-14 + sim/five-way/RISULTATI-kill-zc.md + decisioni 88/117/150/164/165/166 · 2026-11-04

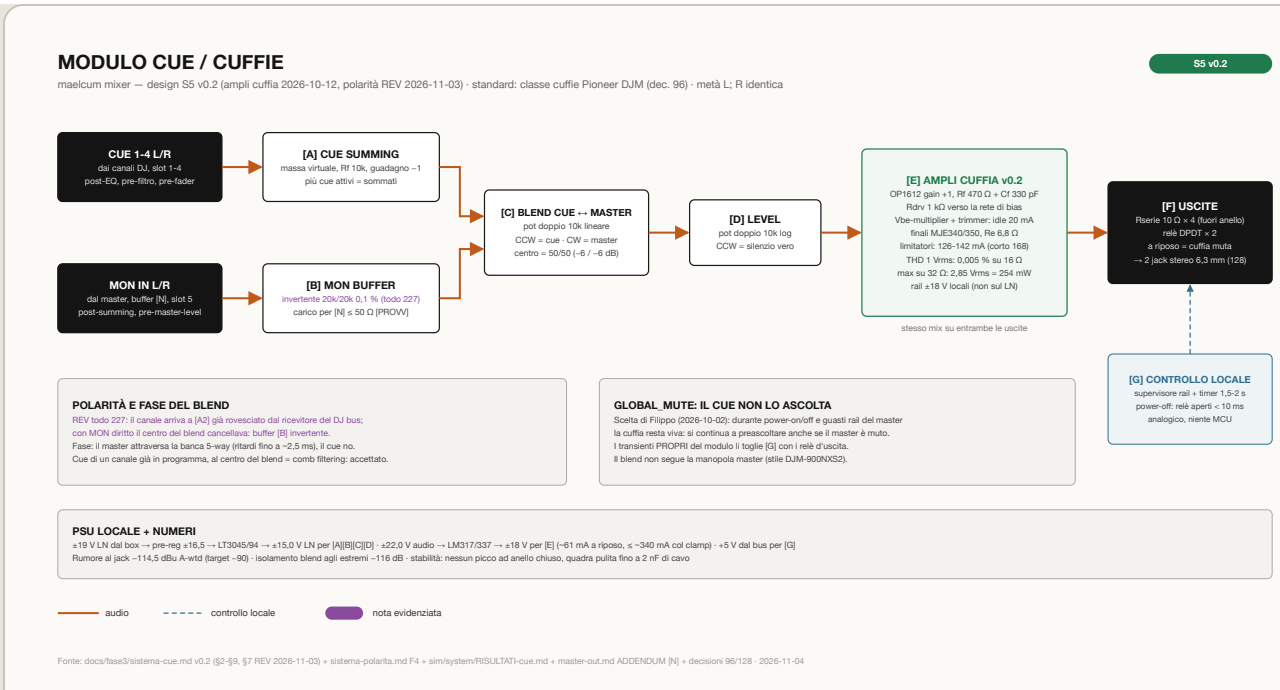
5-Way dub preamp v0.3 — docs/fase2/five-way-module.md (kill tagliato allo zero, dec. 164; GROWL e NASTRO a bande PROVVISORI, dec. 165-166; WIDTH continuo, dec. 117; incroci E, dec. 150)



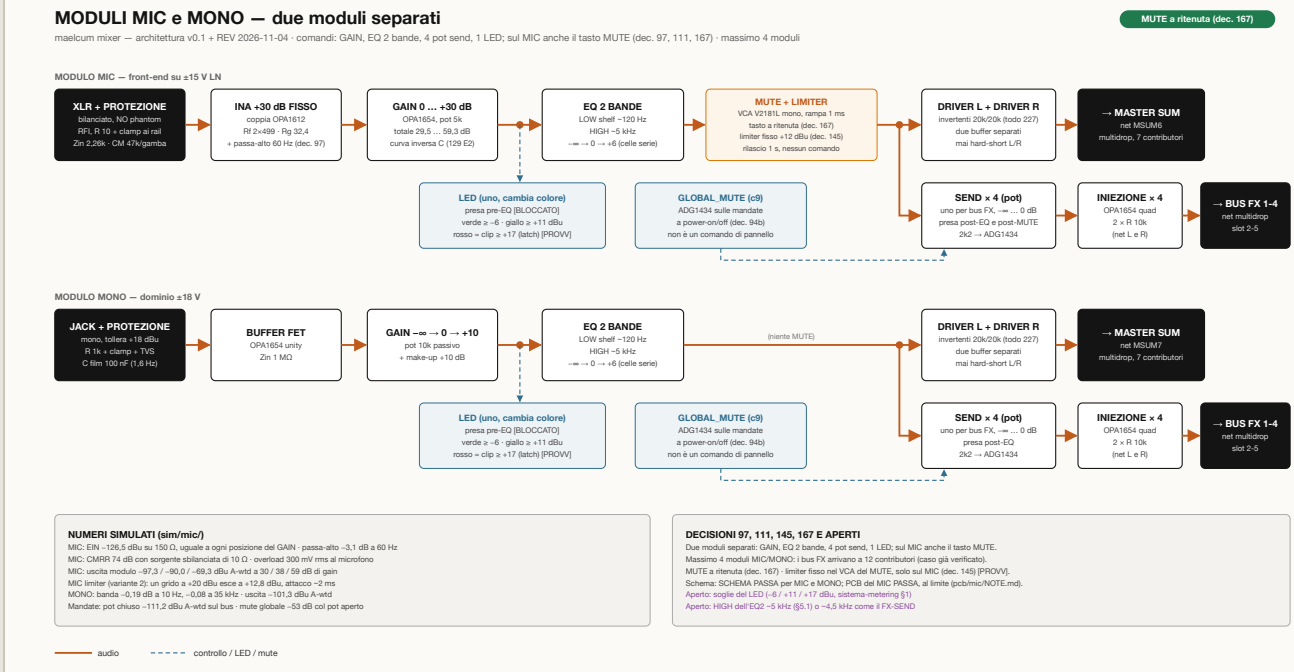

Filtro globale v0.2 + D5 — docs/fase2/filter-module.md (dopo il fader sui bus HPF e LPF, 4 core, dec. 159; core (a′) Butterworth, dec. 148; RES dec. 153; DRIVE a pot doppio; HPF da 20 Hz, dec. 137)



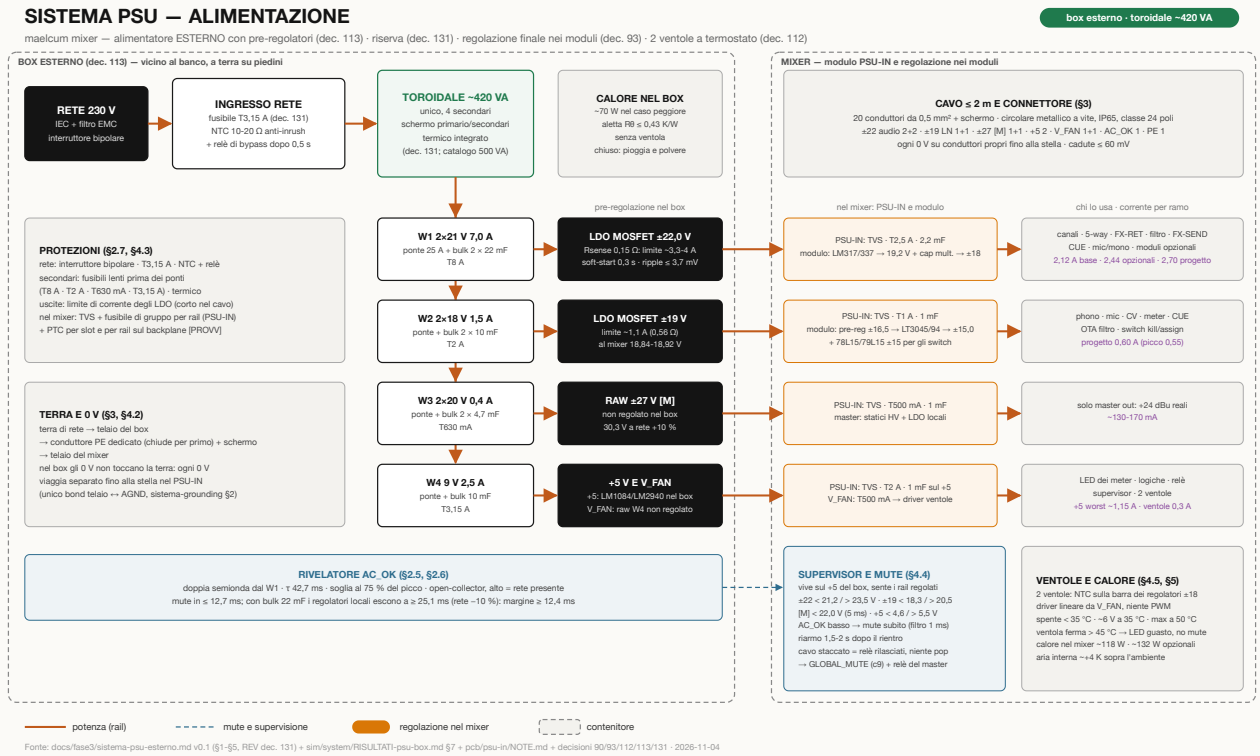

Master Out v0.2 + stadio finale v0.3 — docs/fase1/master-out.md (MONO M/S, inserzione e VIE_TAP, dec. 111; MASTER con scatto al centro, dec. 139; schede segnale + uscita L/R, dec. 142-143)



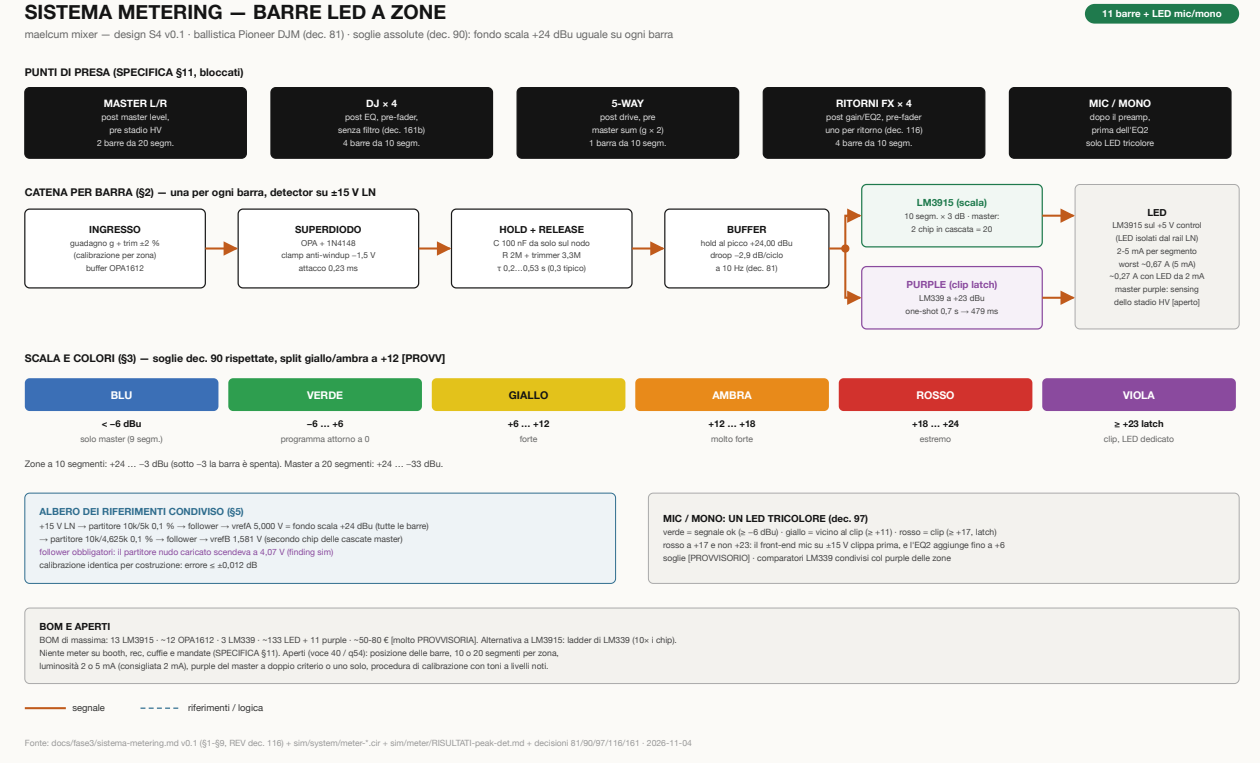

Cue / Cuffie S5 v0.2 — docs/fase3/sistema-cue.md (buffer MON invertente, todo 227; 2 jack 6,3 mm, dec. 128)




Mic e Mono v0.1 + REV 2026-11-04 — docs/fase4/mic-mono-moduli.md (MUTE a ritenuta, dec. 167; limiter fisso nel VCA del MUTE, dec. 145)




Sistema PSU — docs/fase3/sistema-psu-esterno.md (box esterno, dec. 113; riserva: toroidale ~420 VA, W1 7,0 A, W2 1,5 A, dec. 131)




Sistema metering S4 v0.1 — docs/fase3/sistema-metering.md (11 barre, dec. 116; ballistica dec. 81, soglie dec. 90, LED mic/mono dec. 97)